

Passerelle

DIAKHOUMPA Ndoumbé– Génie Mécanique – Groupe 5

Mots-clés

Passerelle · Bâtonnets de glace ·
Treillis triangulé · Robot · RDM6 ·
Assemblage · stabilité · résistance

1. Objectifs et spécifications

L'objectif est de concevoir une passerelle permettant au robot de franchir la section reliant la rampe R2 à la plateforme P2.

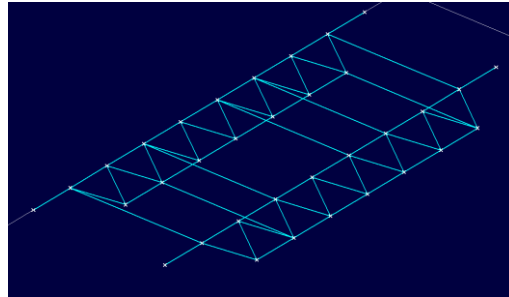
Spécifications :

- ❖ Supporter le poids du robot
- ❖ Assurer la stabilité du robot
- ❖ Respecter les dimensions imposées du parcours
- ❖ Résistance mécanique suffisante.

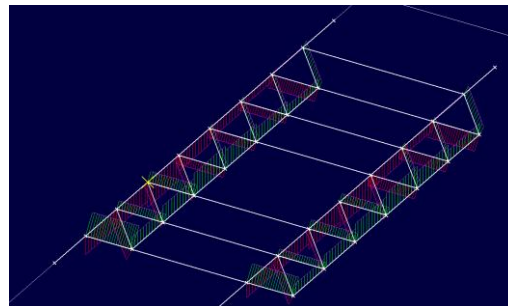
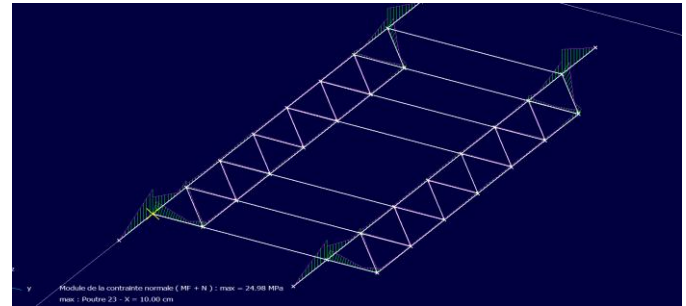
2. Conception et modélisation

Plusieurs architectures structurales ont été envisagées : poutre simple, treillis triangulé etc. Le choix s'est porté sur un treillis triangulé pour optimiser le rapport résistance/masse.

Modélisation sur RDM6:



Contrainte normal maximal égal a 24,98 MPa



Effort normal

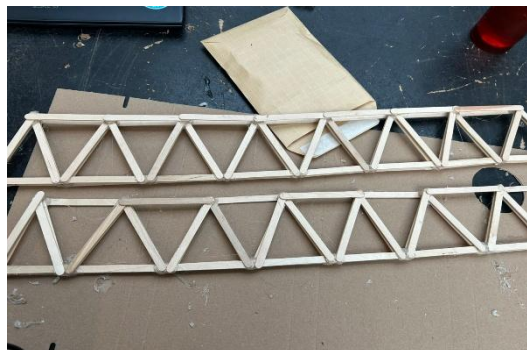
3. Développements et mise en œuvre

1-Comptage et estimation des bâtonnets utilisés.

2-Assemblage des arcs latéraux en triangles équilatéraux, chaque triangle est doublé pour une meilleure répartition des forces, à l'aide du pistolet à colle



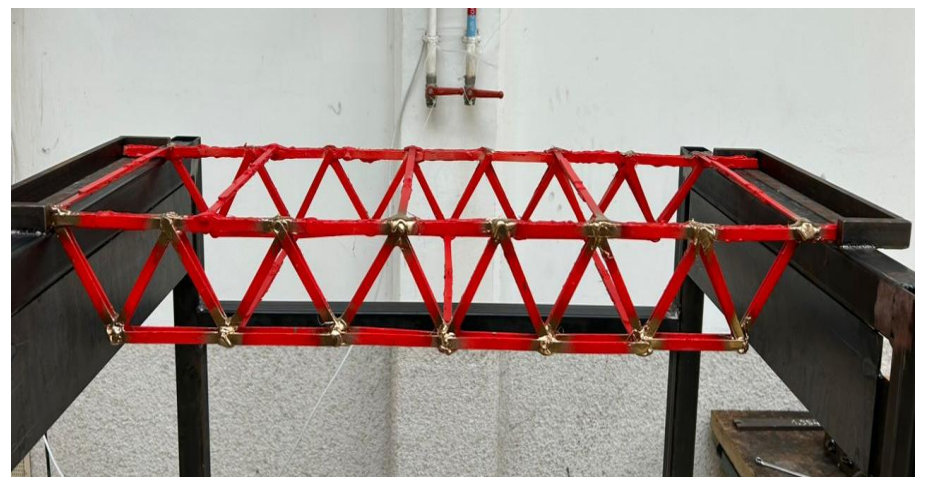
Pistolet à colle



arcs latéraux

Nombre de bâtonnets utilisés : 150 bâtonnets.
Dimensions finales : 900 mm × 300 mm

3-assemblage de l'ensemble et peinture



La peinture rouge est inspirée du Golden Gate Bridge.

4. Etat d'avancement et/ou Résultat

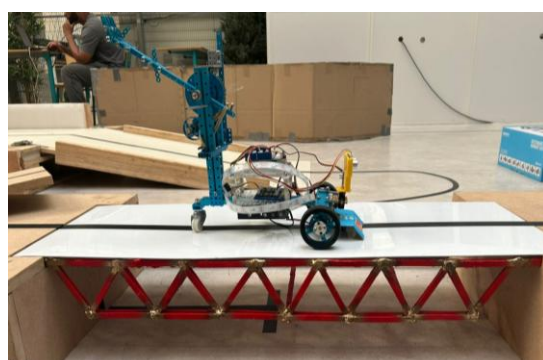
La passerelle est entièrement finalisée et a reçu la validation du professeur.

Caractéristiques de la structure

- ❖ Structure en treillis triangulé en bâtonnets de glace assemblés à la colle

Tests réalisés avec succès

- ❖ Le robot a traversé la passerelle avec succès (avec la bande de roulage)



Compétences acquises

- ❖ Analyser un cahier des charges et traduire des contraintes en solutions techniques
- ❖ Faire une modélisation d'une structure
- ❖ Fabriquer une passerelle avec des matériaux simples et des contraintes précises
- ❖ Tester et valider expérimentalement un modèle
- ❖ Travailler en équipe et gérer les étapes d'un projet



UNIVERSITÉ ÉVRY
PARIS-SACLAY

UFR Sciences
et Technologies